

Niech $A, B \subset \Omega$. Wiedząc, że $P(A' \cup B') = 0,7$ oraz $P(A' \cap B') = 0,1$, oblicz $P(A) + P(B)$.

① DANE:

$$\begin{aligned} * & \left\{ \begin{aligned} P(A' \cup B') &= 0,7 = 1 - P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap B) = 0,3 \\ P(A' \cap B') &= 0,1 = 1 - P(A \cup B) \rightarrow P(A \cup B) = 0,9 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

DO OBLICZENIA:

$$P(A) + P(B) = ?$$

② wiemy, że $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

zatem $P(A) + P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B)$

$$P(A) + P(B) = 0,9 + 0,3 = 1,2$$

odp: $P(A) + P(B) = 1,2$

wyprowadzenie *

$$P(A' \cup B') = P(A') + P(B') - P(A' \cap B') =$$

$$\stackrel{2}{=} * P(A') + P(B') - (1 - P(A \cup B)) =$$

$$= P(A') + P(B') - 1 + P(A \cup B) =$$

$$= 1 - P(A) + 1 - P(B) - 1 + P(A \cup B) =$$

$$= 1 - \underbrace{[P(A) + P(B) - P(A \cup B)]}_{P(A \cap B)} = 1 - P(A \cap B)$$